

Panduan Alur Penelitian VAEP Track

Memahami deteksi dan valuasi efektivitas gegenpressing dari data IDSSE hingga temporal GNN

Dokumen pendamping untuk penelitian berjudul VAEP-Track Deteksi dan Valuasi Efektivitas Gegenpressing pada Transisi Kehilangan Bola dalam Sepak Bola Menggunakan Graph Neural Network dan Spatiotemporal Tracking Data

2 Oktober 2026

Inti penelitian. Setiap kehilangan bola diubah menjadi sequence graph pemain dan bola. Manusia memberi label apakah respons sesudah kehilangan bola benar-benar menunjukkan gegenpressing. Baseline dan temporal GNN kemudian belajar mendeteksi perilaku tersebut. Keberhasilan merebut bola kembali dan nilai VAEP dianalisis sebagai outcome terpisah, bukan sebagai pengganti label perilaku.

Tujuan dokumen

Panduan ini menjelaskan alasan di balik setiap tahap, hubungan antarkomponen, bentuk input dan output, risiko metodologis, serta cara membaca hasil. Setelah membaca dokumen ini, alur penelitian seharusnya dapat dijelaskan kembali tanpa bergantung pada kode.

Peta dokumen

Bagian	Pertanyaan yang dijawab
1 sampai 3	Apa yang diteliti, mengapa tracking diperlukan, dan bagaimana dua target dipisahkan
4 sampai 6	Bagaimana turnover menjadi episode valid, dianotasi, lalu dibagi per pertandingan
7 sampai 9	Bagaimana baseline dan temporal GNN dilatih serta dievaluasi
10	Bagaimana efektivitas dan VAEP ditempatkan secara metodologis
11 sampai 13	Status aktual, urutan kerja final, istilah penting, dan cara menjelaskan penelitian

Cara membaca alur

1. Pahami dulu unit analisis dan pemisahan behavior dari outcome.
2. Ikuti perubahan data dari pertandingan menjadi episode, lalu menjadi graph.
3. Lihat baseline dan GNN sebagai dua cara berbeda untuk membaca episode yang sama.
4. Baca evaluasi sebagai pengujian pada pertandingan yang tidak dipakai untuk fitting.
5. Tempatkan VAEP setelah deteksi stabil, bukan sebagai label deteksi.

1 Pertanyaan penelitian dan unit analisis

Penelitian ini tidak mencoba memberi label tetap kepada sebuah klub sebagai tim gegenpressing. Objek yang dinilai adalah satu situasi transisi setelah sebuah tim kehilangan penguasaan bola. Satu situasi dapat menunjukkan gegenpressing, sedangkan situasi lain dari tim yang sama dapat menunjukkan retreat atau reorganisasi.

Pertanyaan deteksi. Apakah pola gerak kolektif pemain selama dua detik pertama setelah kehilangan bola menunjukkan tekanan segera yang dapat disebut gegenpressing?

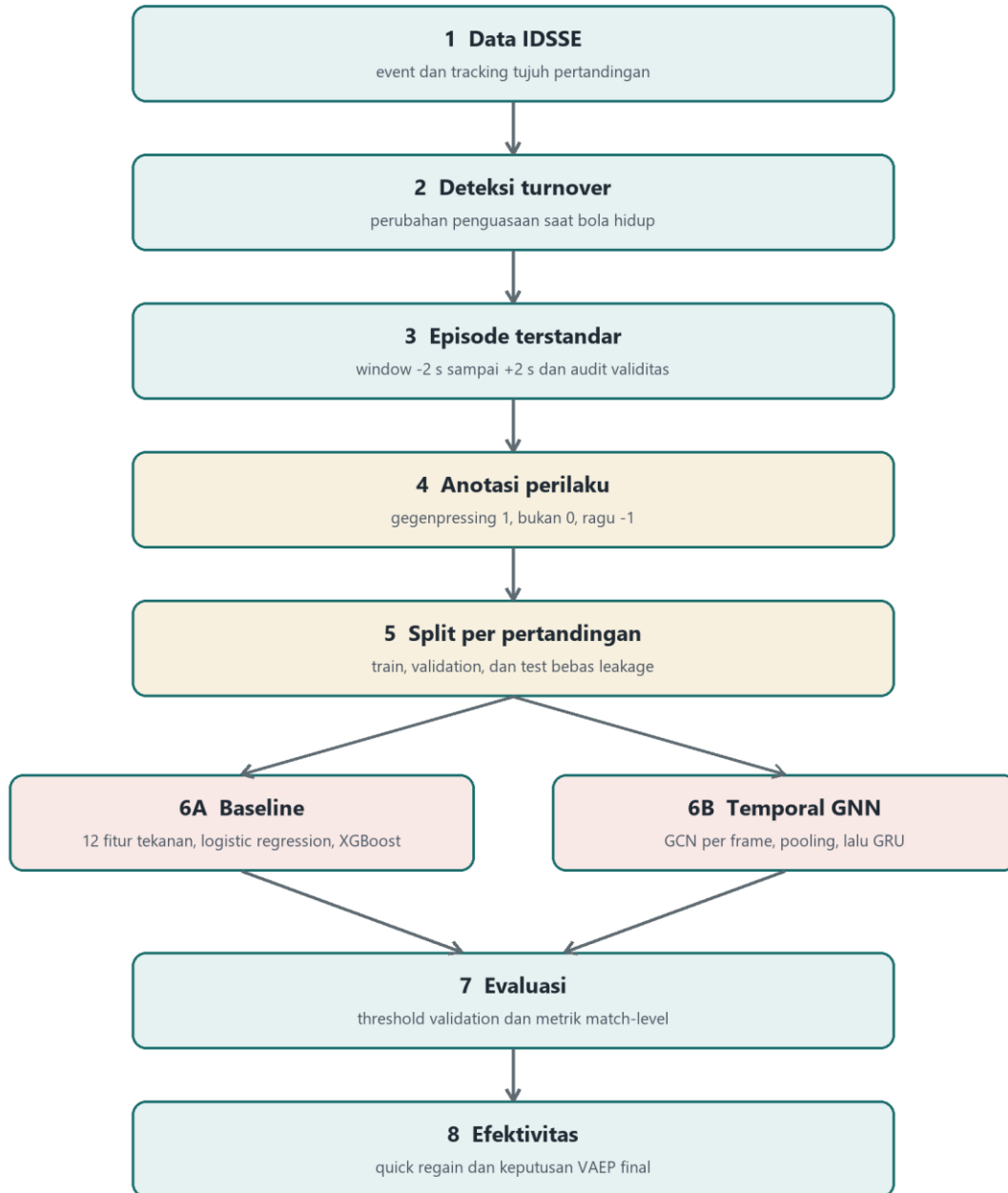
Pertanyaan efektivitas. Jika gegenpressing terjadi, apakah tim berhasil memperoleh kembali penguasaan dengan cepat, seberapa lama prosesnya, dan bagaimana konsekuensi nilai permainan setelahnya?

Unit analisis. Satu episode transisi dengan titik acuan T0, yaitu frame pertama ketika kepemilikan bola berpindah dari tim kehilangan bola kepada lawan saat bola hidup.

2 Gambaran besar pipeline

Pipeline mengubah data mentah menjadi bukti penelitian secara bertahap. Setiap tahap memiliki output yang dapat diaudit. Model tidak langsung menerima pertandingan utuh; model menerima episode yang telah lolos pemeriksaan struktur dan memiliki label manusia.

Alur penelitian VAEP-Track dari data hingga kesimpulan



Prinsip utama: perilaku gegenpressing dan outcome quick regain tidak disamakan.

Gambar 1. Alur penelitian VAEP-Track dari data sampai analisis efektivitas

3 Pemisahan behavior dan outcome

Konsep terpenting dalam penelitian ini adalah membedakan apa yang dilakukan tim dari hasil yang terjadi. Gegenpressing adalah perilaku tekanan setelah kehilangan bola. Quick regain adalah outcome berupa penguasaan kembali dalam lima detik. Keduanya dapat berhubungan, tetapi tidak identik.



Gambar 2. Empat kombinasi antara perilaku gegenpressing dan outcome quick regain

Apabila quick regain langsung dijadikan label gegenpressing, model akan belajar hasil, bukan perilaku. Tim dapat menekan dengan benar tetapi gagal merebut bola. Sebaliknya, tim dapat merebut bola karena umpan buruk lawan tanpa melakukan tekanan kolektif. Karena itu quick regain disembunyikan selama anotasi perilaku dan baru ditampilkan pada tahap audit outcome.

Variabel	Peran	Sumber	Digunakan untuk
is_gegenpressing	Behavior	Anotasi manusia dari visual T0 sampai T0+2 s	Target model deteksi
quick_regain_success	Outcome	Kepemilikan kembali dalam maksimum 5 s	Analisis efektivitas
regain_gap_seconds	Outcome kontinu	Selisih waktu T0 sampai regain	Kecepatan hasil tekanan
VAEP atau VAEP-inspired	Nilai konsekuensi	Perubahan probabilitas mencetak dan kebobolan atau proksi tervalidasi	Valuasi akhir

4 Dari dataset menjadi kandidat transisi

4.1 Dua jenis data yang saling melengkapi

Sumber	Isi utama	Peran penelitian
Tracking	Posisi pemain dan bola pada 25 Hz, ball state, dan ball owning team	Mendeteksi perubahan penguasaan dan membentuk pola spasial
Event	Aksi diskret, pemain, tim, dan konteks kejadian	Memetakan identitas pemain ke tim dan memberi konteks pertandingan

Tracking dipakai sebagai sumber utama perubahan penguasaan karena tersedia kontinu. Event tetap penting, tetapi tidak dijadikan satu-satunya sumber turnover karena jumlah event recovery terbatas dan struktur timestamp tidak selalu cukup untuk mendeteksi semua perubahan penguasaan.

4.2 Logika deteksi turnover

1. Urutkan tracking berdasarkan period, timestamp, dan frame.
2. Bandingkan ball_owning_team_id pada frame sekarang dengan frame sebelumnya.
3. Tandai perubahan pemilik hanya ketika kedua ID tersedia dan bola berstatus alive.
4. Simpan tim kehilangan bola, tim lawan, timestamp, frame, dan candidate_id.
5. Cari apakah tim kehilangan bola memperoleh penguasaan kembali dalam lima detik.

Tahap	Jumlah	Makna
Perubahan penguasaan awal	2.847	Semua perubahan yang terdeteksi sebelum filter bola hidup
Kandidat defensive transition	2.353	Perubahan penguasaan saat bola hidup
Quick regain dalam 5 detik	1.105	Outcome positif, sekitar 46,96 persen kandidat
Episode strict-valid	1.873	Window lengkap dan struktur graph konsisten
Queue anotasi	264	Sampel lintas tujuh pertandingan untuk label behavior

4.3 Mengapa tidak semua 1.873 episode dianotasi

Anotasi visual membutuhkan waktu. Queue 264 dipilih secara reproducible dari episode strict-valid, tersebar pada tujuh pertandingan, diberi jarak waktu minimum, dan diseimbangkan menurut outcome quick regain untuk memastikan kedua jenis outcome terlihat selama pengembangan. Outcome dipakai untuk sampling, tetapi tidak ditampilkan kepada annotator ketika menentukan behavior.

Konsekuensi penting. Proporsi label di queue bukan estimasi prevalensi alami gegenpressing di seluruh liga. Hasil penelitian harus dibaca sebagai evaluasi metode pada sampel terstruktur.

5 Episode tracking dan graph spatiotemporal

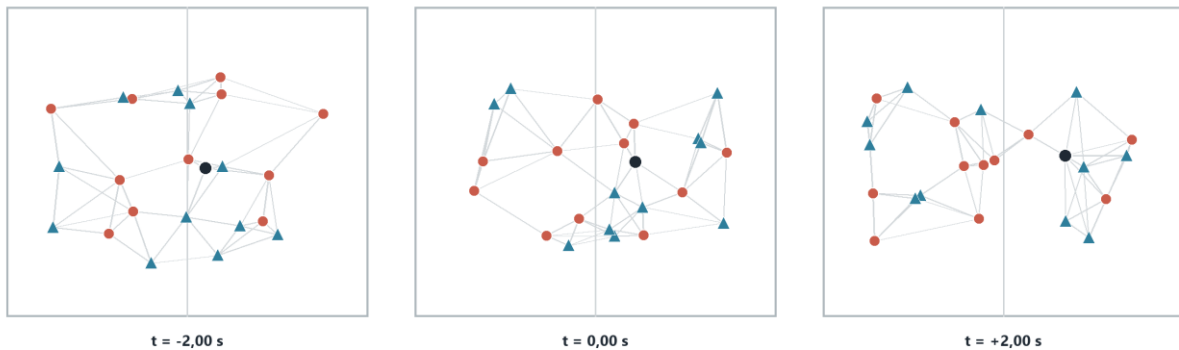
5.1 Window episode

Untuk graph, satu episode mengambil dua detik sebelum T0 sampai dua detik setelah T0. Pada frekuensi 25 Hz, kedua ujung waktu ikut dihitung sehingga terdapat 101 frame. Bagian sebelum T0 memberi konteks menuju

kehilangan bola, sedangkan bagian setelah T0 menangkap respons tekanan. Keputusan anotasi behavior tetap berfokus pada T0 sampai T0+2 s.

Komponen	Ukuran	Interpretasi
Frame per episode	101	Window -2,00 s sampai +2,00 s pada 25 Hz
Node per frame	23	11 pemain tim kehilangan bola, 11 lawan, dan 1 bola
Fitur per node	6	x, y, speed, is_ball, is_losing_team, is_opponent
Edge per frame	92	Empat edge keluar ke tetangga spasial terdekat untuk tiap node
Bentuk tensor	101 x 23 x 6	Sequence fitur node yang masuk ke temporal GNN

Satu episode adalah urutan 101 graph dengan node yang konsisten



Setiap node terhubung ke empat tetangga spasial terdekat pada setiap frame

Gambar 3. Ilustrasi tiga frame dari sequence graph sepanjang 101 frame

5.2 Mengapa graph cocok untuk sepak bola

- Pemain dan bola secara alami dapat dipandang sebagai entitas atau node.
- Jarak dan kedekatan antarentitas dapat direpresentasikan sebagai edge.
- GCN dapat menggabungkan informasi tetangga sehingga relasi lokal tidak hilang.
- Sequence frame mempertahankan perubahan relasi terhadap waktu.
- Urutan node konsisten, sehingga pemain yang sama tidak berpindah identitas antarframe.

5.3 Syarat strict-valid

Pemeriksaan	Alasan
Window lengkap	Tepat 101 frame tersedia
Frame kontinu	frame_id bertambah satu tanpa celah
Timestamp regular	Jarak antarframe konsisten dengan 25 Hz
Roster lengkap	11 pemain melawan 11 pemain pada frame kehilangan bola
Posisi valid	Seluruh pemain dan bola memiliki koordinat valid pada window

6 Ground truth melalui anotasi manual

6.1 Definisi operasional

Label	Aturan keputusan
1 Gegenpressing	Sedikitnya satu pemain segera dan sengaja menutup pembawa bola, atau beberapa pemain menutup ruang dan opsi umpan di sekitar bola; tekanan tampak berkelanjutan.
0 Bukan	Respons dominan adalah mundur atau reorganisasi, tidak ada tekanan segera, atau kedekatan hanya berasal dari bentuk pertahanan biasa.
-1 Ragu	Bola udara, rebound, duel atau pembawa bola tidak jelas, atau bukti visual tidak cukup. Label ini tidak dipakai untuk training.

6.2 Peran pressure cues

Panel anotasi menampilkan jarak pemain ke bola, approach rate, jumlah presser, compactness, dan durasi tekanan. Cue tersebut membantu annotator melihat pola yang sulit ditangkap dari satu frame, tetapi tidak menghasilkan label otomatis. Keputusan akhir tetap berasal dari pembacaan visual seluruh sequence.

Cue	Pertanyaan yang dibantu
Jarak minimum	Apakah pemain tim kehilangan bola benar-benar mendekati area bola
Approach rate	Apakah jarak pemain ke bola berkurang dengan cepat
Jumlah presser	Apakah tekanan hanya individual atau melibatkan dukungan kolektif
Compactness	Apakah pemain sekitar bola merapat sebagai unit
Durasi	Apakah tekanan bertahan, bukan hanya kebetulan satu atau dua frame

6.3 Status anotasi saat ini

Status	Jumlah	Makna
Total queue	264	Target yang harus diselesaikan
Selesai	28	Sudah memiliki label, confidence, dan annotator
Gegenpressing	21	Label behavior 1
Bukan gegenpressing	5	Label behavior 0
Ragu	2	Dikeluarkan dari training dan wajib memiliki catatan
Belum dianotasi	236	Pekerjaan manual yang masih tersisa

Quality gate memeriksa kelengkapan label, nilai confidence, catatan untuk label ragu, identitas annotator, keunikan candidate_id, keberadaan dua kelas pada setiap split, serta minimum contoh per kelas. Training final tidak dapat dimulai sebelum gate ini lulus.

7 Split data dan pencegahan leakage

Frame dalam pertandingan yang sama sangat berkorelasi. Apabila episode dari satu pertandingan diacak ke train dan test, model dapat mengenali karakteristik pertandingan, tim, atau pola tracking yang sama. Nilai evaluasi kemudian tampak tinggi tanpa membuktikan kemampuan generalisasi ke pertandingan baru. Karena itu unit split adalah pertandingan.

Split	Pertandingan	Fungsi
Train	J03WMX, J03WN1, J03WOH, J03WOY, J03WR9	Fitting parameter model
Validation	J03WQQ	Early stopping dan pemilihan threshold
Test	J03WPY	Evaluasi akhir sekali setelah keputusan model dikunci

Aturan keras. Threshold tidak boleh dipilih dari test, hyperparameter tidak boleh disesuaikan setelah melihat test, dan label quick regain tidak boleh masuk sebagai fitur deteksi.

8 Baseline pembandingan

Baseline menjawab pertanyaan: apakah temporal GNN benar-benar memberi manfaat dibanding fitur tekanan yang sudah diringkas? Tanpa baseline, model yang kompleks tidak memiliki pembandingan yang adil. Dua baseline digunakan, yaitu logistic regression untuk hubungan linear yang mudah ditafsirkan dan XGBoost untuk hubungan non-linear berbasis pohon.

Kelompok	Fitur
Intensitas tekanan	max_total_pressers, max_direct_pressers, max_approaching_pressers
Durasi	pressure_duration_s, collective_pressure_duration_s
Keberlanjutan	sustained_pressure_cue, sustained_collective_cue
Kedekatan dan gerak	minimum_losing_distance_m, maximum_approach_rate_mps
Kepadatan lokal	max_losing_players_within_10m, mean_local_compactness_m
Perubahan bentuk	team_stretch_change_m

Nilai kosong diimputasi dengan median. Logistic regression menerima standardisasi dan class weight seimbang. XGBoost menerima sample weight seimbang. Kedua model hanya di-fit pada train, sedangkan threshold klasifikasi dipilih pada validation.

9 Temporal Graph Neural Network

9.1 Aliran komputasi

Tahap	Bentuk	Fungsi
Input	101 x 23 x 6	Sequence node features untuk satu episode

Tahap	Bentuk	Fungsi
GCN 1	6 ke 32	Menggabungkan informasi dari tetangga spasial
GCN 2	32 ke 32	Membentuk representasi graph yang lebih kaya
Layer normalization	32	Menstabilkan distribusi hidden representation
Masked mean pooling	23 node ke 1 frame	Menghasilkan embedding 32 dimensi per frame
GRU	101 frame ke 1 episode	Merangkum evolusi tekanan terhadap waktu
Linear classifier	32 ke 2 logits	Skor kelas bukan gegenpressing dan gegenpressing

9.2 Preprocessing dan training

- Fitur kontinu x, y, dan speed dinormalisasi memakai mean dan standard deviation train saja.
- Indikator is_ball, is_losing_team, dan is_opponent tetap biner.
- Class-weighted cross entropy mengurangi dominasi kelas mayoritas.
- AdamW memperbarui parameter model; validation loss menentukan early stopping.
- State terbaik disimpan, lalu threshold dipilih dari validation menggunakan F1 pada kurva precision-recall.
- Test hanya dievaluasi setelah model dan threshold terkunci.

9.3 Apa yang dipelajari model

GCN tidak diberi aturan eksplisit bahwa tiga pemain dekat bola pasti merupakan gegenpressing. Model belajar pola kombinasi: posisi relatif, kedekatan graph, kecepatan, identitas tim, serta perubahan pola selama 101 frame. GRU memungkinkan model membedakan kedekatan statis dari gerakan tekanan yang berkembang setelah kehilangan bola.

Batas interpretasi. Model dapat memberi probabilitas gegenpressing, tetapi probabilitas tinggi bukan bukti kausal bahwa tekanan menyebabkan regain. Hubungan efektivitas dianalisis terpisah.

10 Evaluasi model dan cara membacanya

Metrik	Makna	Cara menggunakan
Precision	Dari semua prediksi gegenpressing, berapa yang benar	Penting ketika false positive harus dibatasi
Recall	Dari semua gegenpressing aktual, berapa yang ditemukan	Penting agar pola tekanan tidak banyak terlewat
F1	Rata-rata harmonik precision dan recall	Ringkasan keseimbangan dua metrik
PR-AUC	Kualitas ranking pada kurva precision-recall	Lebih informatif saat kelas tidak seimbang
ROC-AUC	Kemampuan ranking positif di atas negatif	Mudah dibandingkan tetapi dapat optimistis pada imbalance
Confusion matrix	Jumlah TP, FP, TN, dan FN	Menunjukkan jenis kesalahan secara konkret

Metrik dihitung per split dan per pertandingan. Set kandidat harus identik untuk logistic regression, XGBoost, dan temporal GNN. Pipeline menolak prediksi jika candidate_id, label, split, pertandingan, threshold, probabilitas, atau y_pred tidak konsisten.

10.1 Mengapa hasil smoke bukan hasil final

Smoke test hanya membuktikan bahwa data dapat bergerak dari CSV sampai model, checkpoint, prediksi, dan tabel evaluasi. Saat ini hanya 26 label biner yang usable, termasuk tiga sampel pada test. Nilai F1 atau AUC dari ukuran tersebut sangat tidak stabil dan tidak boleh dimasukkan sebagai kesimpulan performa penelitian.

Kapan metrik boleh dilaporkan. Setelah 264 sampel selesai dianotasi, review queue diaudit, semua quality gate lulus, runner final selesai, dan artefak final lolos verifikasi checksum.

11 Dari deteksi menuju valuasi efektivitas

11.1 Tiga lapisan jawaban

Lapisan	Pertanyaan	Output
Lapisan 1 Deteksi	Apakah gegenpressing terjadi?	Probabilitas dan kelas is_gegenpressing
Lapisan 2 Outcome	Apakah bola direbut kembali dengan cepat?	quick_regain_success dan regain_gap_seconds
Lapisan 3 Nilai	Apakah konsekuensi setelahnya menguntungkan?	VAEP kanonik atau skor efektivitas yang didefinisikan transparan

11.2 VAEP kanonik

VAEP menilai sebuah aksi dari perubahan probabilitas tim mencetak gol dan kebobolan antara keadaan sebelum dan sesudah aksi. Implementasi kanonik memerlukan pemetaan event IDSSE ke action schema yang konsisten, urutan aksi yang dapat divalidasi, serta model probabilitas scoring dan conceding. Nama VAEP kanonik hanya boleh digunakan jika seluruh pemetaan tersebut berhasil diaudit.

11.3 Alternatif VAEP-inspired

Apabila event IDSSE tidak dapat dipetakan secara lengkap, penelitian masih dapat menilai efektivitas melalui skor yang menggabungkan regain, waktu menuju regain, lokasi regain, dan konsekuensi penguasaan berikutnya. Namun skor tersebut harus diberi nama VAEP-inspired effectiveness score, dengan rumus dan keterbatasan dijelaskan. Ia tidak boleh disajikan seolah-olah identik dengan VAEP Decroos dan kolega.

Kondisi	Keputusan	Kewajiban laporan
Pemetaan action schema tervalidasi	Gunakan VAEP kanonik	Jelaskan model scoring dan conceding serta state sebelum dan sesudah aksi
Pemetaan hanya sebagian	Gunakan VAEP-inspired	Definisikan komponen, bobot, sensitivitas, dan keterbatasan
Outcome belum stabil	Tunda valuasi	Selesaikan dan evaluasi deteksi lebih dahulu

12 Status penelitian dan urutan menuju training final

Komponen	Status	Bukti atau kondisi
Dataset tersedia dan terbaca	Selesai	Tujuh pertandingan event dan tracking
Kuantitas turnover dan episode	Selesai	2.353 kandidat aktif dan 1.873 strict-valid
Graph cache	Selesai	264 sample dengan 101 frame, 23 node, 6 fitur, dan 92 edge
Pilot baseline dan temporal GNN	Selesai sebagai smoke test	Pipeline dan GPU terverifikasi; bukan hasil final
Anotasi penuh	Belum selesai	28 dari 264 selesai; 236 tersisa
Audit label penuh	Menunggu anotasi	Notebook audit dan blinded review queue sudah tersedia
Training dan evaluasi final	Menunggu quality gate	Runner otomatis tersedia dan tidak dapat melewati gate
Keputusan valuasi	Belum final	Uji kompatibilitas VAEP kanonik setelah deteksi stabil

12.1 Urutan kerja yang benar

1. Selesaikan seluruh queue pada notebook 08 tanpa melihat quick regain sebagai dasar keputusan.
2. Jalankan notebook 13 dan tinjau ulang label ragu serta confidence rendah dari blinded review queue.
3. Pastikan setiap split memiliki kedua kelas dan minimum jumlah per kelas yang disyaratkan.
4. Jalankan final readiness check; lanjutkan hanya ketika seluruh status bernilai True.
5. Latih logistic regression dan XGBoost sebagai baseline menggunakan train split.
6. Latih temporal GNN dengan early stopping pada validation.
7. Kunci threshold dari validation dan evaluasi test tanpa tuning tambahan.
8. Bandingkan model pada kandidat yang identik, lalu interpretasikan kesalahan per pertandingan.
9. Audit artefak, metadata, environment, dan checksum sebelum hasil diberi status final.
10. Lanjutkan ke analisis outcome dan putuskan VAEP kanonik atau VAEP-inspired.

12.2 Artefak final yang dihasilkan

Kelompok	Isi
Frozen data	frozen_annotations.csv dan frozen_model_manifest.csv
Audit anotasi	annotation_audit_summary.csv, review queue, dan audit checks
Baseline	Dua model, metadata, metrics, dan predictions
Temporal GNN	Checkpoint, normalizer train-only, history, metrics, dan predictions
Evaluasi	Combined predictions, split metrics, dan match metrics
Reproduksibilitas	Environment, git state, random seed, dan SHA-256 checksum

Kelompok	Isi
Ringkasan	training_summary.md dengan penanda hasil final

13 Cara menjelaskan penelitian dengan sederhana

13.1 Versi satu menit

Penelitian saya mengubah setiap situasi kehilangan bola menjadi rangkaian graph selama empat detik. Pemain dan bola menjadi node, sedangkan kedekatan spasial menjadi edge. Saya memberi label manual apakah respons dua detik setelah kehilangan bola merupakan gegenpressing. Logistic regression dan XGBoost menjadi baseline, sedangkan GCN dan GRU mempelajari pola spasial dan temporal. Data dibagi per pertandingan untuk mencegah leakage. Setelah deteksi stabil, quick regain dan VAEP digunakan untuk menilai efektivitas, bukan untuk menentukan label gegenpressing. Karena dataset hanya tujuh pertandingan, kesimpulan dibatasi sebagai proof of concept pada IDSSE.

13.2 Pertanyaan yang sering muncul

Pertanyaan	Jawaban inti
Mengapa tidak memakai quick regain sebagai label?	Karena quick regain adalah hasil. Perilaku menekan dapat berhasil atau gagal, dan regain dapat terjadi tanpa gegenpressing.
Mengapa memakai GNN?	Karena objek utama adalah relasi antar-pemain dan bola yang berubah dari frame ke frame.
Mengapa masih perlu baseline?	Agar manfaat representasi graph dapat dibandingkan dengan fitur tekanan yang lebih sederhana.
Mengapa split per pertandingan?	Untuk mencegah frame dan pola pertandingan yang sangat mirip masuk ke train dan test sekaligus.
Apakah 1.873 episode berarti semua siap training?	Tidak. Itu hanya valid secara struktur. Model deteksi tetap memerlukan label behavior manual pada queue 264.
Apakah hasil dapat digeneralisasi ke semua liga?	Belum. Tujuh pertandingan cukup untuk proof of concept, bukan klaim universal.
Kapan istilah VAEP boleh dipakai?	Ketika event dapat dipetakan dan model state-value sesuai definisi VAEP kanonik telah divalidasi.

13.3 Pernyataan yang boleh dan tidak boleh dibuat

Status	Pernyataan
Boleh	Pipeline dapat membentuk graph temporal secara konsisten dan membandingkan baseline dengan temporal GNN pada split pertandingan.
Boleh	Hasil final berlaku sebagai evaluasi metode pada sampel IDSSE yang digunakan.
Belum boleh	Temporal GNN terbukti lebih baik sebelum training final dan evaluasi test selesai.

Status	Pernyataan
Belum boleh	Semua quick regain merupakan gegenpressing atau semua gegenpressing menghasilkan quick regain.
Belum boleh	Hasil tujuh pertandingan mewakili seluruh sepak bola profesional.
Belum boleh	Skor disebut VAEP kanonik sebelum pemetaan action schema tervalidasi.

Glosarium

Istilah	Arti dalam penelitian
T0	Frame awal perubahan penguasaan yang menjadi titik acuan episode
Defensive transition	Fase ketika sebuah tim baru kehilangan penguasaan dan berpindah ke bertahan
Gegenpressing	Tekanan segera dan terkoordinasi setelah kehilangan bola
Quick regain	Penguasaan kembali oleh tim kehilangan bola dalam jendela maksimal lima detik
Node	Pemain atau bola dalam graph
Edge	Relasi spasial terarah ke tetangga terdekat
GCN	Graph Convolutional Network yang mengagregasi informasi node tetangga
GRU	Recurrent neural network yang merangkum perubahan embedding sepanjang waktu
Data leakage	Informasi dari validation atau test memengaruhi fitting atau keputusan model
Threshold	Batas probabilitas untuk mengubah skor model menjadi kelas 0 atau 1
Strict-valid	Episode yang memenuhi seluruh syarat struktur sequence dan graph
Smoke test	Uji integrasi pipeline, bukan hasil performa penelitian
VAEP	Kerangka valuasi aksi berdasarkan perubahan probabilitas mencetak dan kebobolan

Peta notebook

Notebook	Fungsi
01 sampai 03	Audit data, event, turnover, dan kuantitas dataset
04	Proof of concept satu graph sequence dan forward pass
05	Audit seluruh kandidat episode
06	Pilot anotasi manual
07	Readiness dan split per pertandingan
08	Anotasi penuh 264 transisi

Notebook	Fungsi
09	Ekstraksi 12 fitur baseline
10	Training baseline smoke atau final sesuai gate
11	Graph cache dan temporal GNN
12	Evaluasi gabungan dan match-level
13	Audit kualitas anotasi dan blinded review queue

Referensi utama

- Bassek, M., Rein, R., Weber, H., dan Memmert, D. (2025). An integrated dataset of spatiotemporal and event data in elite soccer. *Scientific Data*, 12, 195. <https://doi.org/10.1038/s41597-025-04505-y>
- Bauer, P., dan Anzer, G. (2021). Data-driven detection of counterpressing in professional football. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 35, 2009-2049. <https://doi.org/10.1007/s10618-021-00763-7>
- Decroos, T., Bransen, L., Van Haaren, J., dan Davis, J. (2019). Actions Speak Louder Than Goals: Valuing Player Actions in Soccer. *Proceedings of ACM SIGKDD*. <https://doi.org/10.1145/3292500.3330758>
- Bekkers, J., dan Sahasrabudhe, A. (2024). A Graph Neural Network deep-dive into successful counterattacks. *arXiv:2411.17450*.